

“力与运动”主题下的词句建构任务设计与语义网络构建过程

（本材料是对正文关于研究任务与语义网络构建部分的补充说明）

一、任务设计

在已有语义网络研究中，常见的数据获取方式包括言语流畅性任务、语义关联判断任务和词句建构任务^{[1]-[3]}。相较于言语流畅性任务主要生成离散词语列表、语义关联判断任务较依赖研究者预设词对，词句建构任务能够在较自然的语言生成过程中呈现概念之间的显性联系，更适合用于刻画学习者知识结构的组织特征。

在词句建构任务中，学生需围绕指定主题连续生成多个语义连贯的句子。每个新句需包含前一句中的至少一个关键词，并引入一个新词，以形成概念之间的连续联结。为保证任务的规范性，要求学生的表达始终围绕指定主题展开，句子保持基本语义完整，且不使用数字、字母或公式等非语言符号。

正式实验开始前，研究者先向学生说明任务要求，并以“化学”为主题组织 30 秒练习，以帮助其熟悉句子生成规则和关键词衔接方式。例如可能产生如下句子：“在化学课上，我们学习了元素周期表”“元素周期表中有不同的元素”“元素可以被分为不同的族”……在确认学生已理解任务要求后，进入以“物理”为主题的正式任务，时长为 3 分钟。所有实验任务由 PsychoPy(version 2024.2.2) 编写并用于语音录制。实验过程中，学生口头作答内容统一录音保存，用于后续语料转写与分析。

二、语义网络构建过程

语义网络的构建首先需要进行语料预处理和概念提取。在利用 psychopy 软件完成数据的收集后，需要对音频进行转录与名词提取。采用转录软件（如“飞书”）将录音内容转录为文本，并提取所有符合规则的物理概念（如表 1 所示）。过程中尽量保留实际关联性强的词语，构建原始物理概念数据表（表 2）。

表 1. 某被试物理概念提取过程示例

录音转文字	提取后的物理概念
物理课上我们学习了亚里士多德提出的一个定理，亚里士多德觉得力是维持物体运动的原因，力作用在物体上会让物体运动。而牛顿认为 <u>力</u> 不是维持运动，是改变物体 <u>运动</u> 的原因，所以牛顿提出了牛顿第二定律。 <u>牛顿第二定律</u> 说明了力是改变物体 <u>运动</u> 状态的因素……	力 运动 牛顿第二定律

表 2. 原始物理概念数据表示例

ID	Name	Score	Response 1	Response 2	Response 3	...
1	张三	43	牛顿第一定律	牛顿第二定律	牛顿第三定律	...
2	李四	87	速度	时间	加速度	...
3	王五	51	重力	质量	重力势能	...
...	...	...	...	...	...	...

其次，构建标准化的中英文词库。对于所有测试对象说出的原始物理名词，删除错误词语、合并同义的不同词（如“重力加速度”与“自由落体加速度”，统一表述为“重力加速度”）。由于语义网络分析的软件往往只能识别和处理英文，因此将所有词语翻译为英语，并进一步将词语替换为英文缩写（如“NFL”代表 Newton’s First Law）从而提高分析效率。

表 3. 标准化的中英文词库

原始词语	标准化词语	英文翻译	缩写
牛顿第一定律	牛顿第一定律	Newton’s first law	NFL
牛顿第二定律	牛顿第二定律	Newton’s second law	NSL
牛顿第三定律	牛顿第三定律	Newton’s third law	NTL
重力加速度	重力加速度	gravitational acceleration	GravAcc
自由落体加速度	重力加速度	gravitational acceleration	GravAcc
.....			

在语义网络分析中，往往会对测试对象进行组间比较（如高、低创造力的语义网络；高、低先验知识被试的语义网络）。本研究根据被试的期末物理成绩进

行了高、低分组，因此新增了一组高（2）、低（1）分组的 group 变量。最终预处理后的数据表见表 4。

表 4. 预处理后的数据表

ID	Name	Score	group	Response 1	Response 2	Response 3	...
1	张三	43	1	NFL (牛顿第一定律)	NSL (牛顿第二定律)	NTL (牛顿第三定律)	...
2	李四	87	2	velocity (速度)	time (时间)	acceleration 加速度	...
3	王五	51	1	gravity (重力)	mass (质量)	GravPE (重力势能)	...
...	...	...	...	...	...	...	...

接下来使用 R 语言进行语义网络的估计。本研究采用 R（4.5.0）、RStudio（2024.12.0+467）与 Rtools45，安装 SemNetDictionaries、SemNetCleaner、SemNeT 及 Shiny 等软件包（见图 1）。

```
# Install packages
install.packages(
  c("SemNetDictionaries", "SemNetCleaner", "SemNeT"),
  dependencies = c("Imports", "Suggests")
)
# Additional packages for shiny GUI
install.packages(
  c(
    "shiny", "shinyjs", "shinyalert",
    "shinyMatrix", "shinyBS"
  )
)
```

图 1. 安装软件包

将整理好的数据以 csv 格式置于目标文件夹内，在 RStudio 中先设置工作路径，随后加载 readr 软件包，读取该路径下的数据（如 “woseco_physics.csv”）并存储为数据文件 physics。此时可以使用 “head(physics)” 检查数据的前几行，再次检查数据结构是否正确。

```
setwd("C:/Users/23157/Desktop/data/test/pre_test")
library(readr)
physics <- read_csv("pre_test_woseco_physics.csv")
view(physics)

# Structure of the data
head(physics)
```

图 2. 载入数据

为减少人工编码误差，可以使用 SemNetDictionaries 与 SemNetCleaner 对

数据进行清理。SemNetDictionaries 提供标准词典加载与管理功能，支持拼写检查与自动更正的字典输入，并允许用户构建与保存自定义词典，便于后续调用。SemNetCleaner 用于预处理语义数据，整合拼写检查、词形统一与响应矩阵生成等操作。

```
# Run 'textcleaner'
# Documentation for 'textcleaner' function
?textcleaner
getwd()

# Load packages
## SemNetCleaner automatically loads SemNetDictionaries
library(SemNetCleaner)
library(SemNet)
library(SemNetDictionaries)
```

图 3. 载入软件包

考虑到通用词典可能无法覆盖所有物理术语，建议研究者自建专属词典（见图 4），确保所有学生物理学术语均被正确识别。其中方框中的所有词语可以根据研究者前期预处理的情况进行相应的替换）。

```
physicsterms.dictionary<-append.dictionary(
  "Refsys", "overweight", "InitVel", "SpringConst", "SpringTF", "SpringElong",
  "SpringComp", "ElasForce", "ElasDeform", "gravitation", "electrics",
  "BalancedPair", "NonEqState", "ForceComp", "decimeter", "minute", "buoyancy",
  "inertia", "millimetre", "ResForce", "Hookelaw", "SlideFric", "acceleration",
  "StaticFric", "AtRest", "Absweightless", "AirResist", "tension", "centimeter",
  "force", "ForceDecomp", "Forcesynth", "mechanics", "journey", "metre", "density",
  "second", "friction", "FricCoeff", "FinalVel", "Newton", "NSL", "NTL", "NFL",
  "ProjMotion", "BalancedF", "EqState", "AvgVel", "AvgSpeed", "HorizProj",
  "Parallaw", "kilogram", "kilometer", "traction", "weightlessness", "time",
  "BalancedForces", "InstantaneousSpeed", "velocity", "VelChange", "speed",
  "volume", "UniversalGravitation", "displacement", "RelDist", "RelMotion",
  "PotRelMotion", "InteractF", "hour", "stress", "pressure", "CircMotion",
  "NonUnicircMotion", "UniAccMotion", "UniAcclinMotion", "UniAccel",
  "UnivarLinMotion", "Unidecel", "UnilinDecel", "UnilinMotion", "UnilinAccel", "length", "NormF",
  "particle", "mass", "gravity", "GravAcc", "GravPE", "FreeFall", "ActionF", "distance",
  save.location = "envir"
)
# Dictionary can now be found
find.dictionaries("physicsterms")
# Load 'physicsterms' dictionary
load.dictionaries("physicsterms")
```

图 4. 创建物理学术语词典

构建词典后，调用清理函数对数据进行标准化处理（见图 5）。首先清除表 4 中与语义网络估计无关的 1-4 列数据（“-c(1:4)”，ID、姓名、成绩和组别），仅保留词语内容。由于被试的作答位于独立行，处理参数设置为“row”。“dictionary”参数则限定调用的词典为前面自建的物理学术语词典“physicsterms”。

```
clean <- textcleaner(data = physics[, -c(1:4)], miss = 99,
  partBY = "row", dictionary = "physicsterms")
```

图 5. 清理数据代码

在运行数据清理代码后，系统会进行拼写检查并尝试自动更正所有作答（见图 6），用户只需要按回车就可以进行自动检查。由于本研究的原始数据为中文

口语作答，我们在数据录入阶段已进行人工分词与标准化处理，因此无需执行 SemNetCleaner 中复杂的自动拆分与拼写校正流程。但在实际使用中进行这一步，有助于核查数据录入阶段可能存在的错漏。

```
> clean <- textcleaner(data = physics[, -c(1:3)], miss = 99,
+                      partBY = "row", dictionary = "physicsterms")
Assuming semantic task type based on data structure: "fluency"

The 'spelling' argument was not set. using default: 'us' English spelling

IDs refer to row number

Converting dictionary to 'us' spelling...done

Identifying correctly spelled responses...done.
(2 of 89 unique responses still need to be corrected)

Singularizing responses...done.
(2 unique responses still need to be corrected)

Attempting to auto-correct the remaining 2 responses individually...
using parallel processing to speed up individual word check...
|+++++| 100% elapsed=00s

All words passed automated spell-check. Ending spell-check...

You will now have a chance to correct the changes that
were made during the AUTOMATED spell-checking process.
A spreadsheet will open allowing you to manually correct
these changes.

Press ENTER to continue with spell-check.|
```

图 6. textcleaner 的自动拼写和检查过程

完成上述校正流程后，会出现拼写确认界面供用户核查和确认（见图 7）。“from”列表示原始回答，“to”列是对应的自动检查后建议修改的结果，“to_1”、“to_2”等则表示将原始回答进行拆分的结果。如果认为修改后的结果不合适，可以双击“to”列进行修改，修改完后点击“Done”确认，完成数据清理。

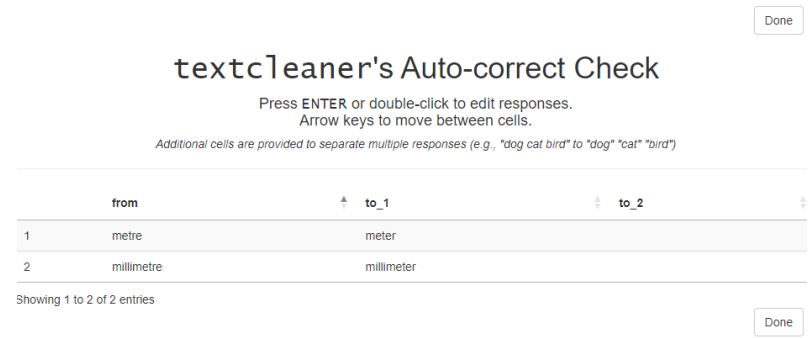


图 7. 确认自动检查拼写

由于在研究中一般会对不同组的语义网络结构特征进行比较，因此一般还需要对数据进行分组（见图 8）。首先需要访问数据中的组别变量，并将 Group=1 与 Group=2 分别命名为低分组与高分组。在此本研究将其分别标记为新手（Novice）水平和专家（Expert）水平。随后，还可以将两组数据分别存储为对应的数据文件或导出，从而在其他软件中做进一步分析。例如本研究就对分组后的数据进行了进一步的分析，估计了各组语义网络中节点的中心性。

```
# Accessing and changing 'Group' variable
group <- ifelse(physics$Group == 1, "Novice", "Expert")

#-----#
# 2.1.1. Preparation for network estimation #
#-----#
# Attach 'Group' variable to the binary response matrix
behav <- cbind(physics$Group, clean$responses$binary)
# Create Novice and Expert openness to experience response matrices
Novice <- behav[which(behav[,1]==1),-1]
Expert <- behav[which(behav[,1]==2),-1]

# Save binary response matrices
write.csv(Novice, "novice_BRM.csv", row.names = TRUE)
write.csv(Expert, "expert_BRM.csv", row.names = TRUE)
```

图 8. 对数据进行分组并保存的代码

接下来，我们需要用到 SemNeT 工具包来评估和分析语义网络（见图 9）

```
# SemNeT Shiny Application
SemNeTShiny()
```

图 9. 启动 Shiny 程序的代码

SemNeT Shiny 的操作界面如图 10 所示。点击“textcleaner Objects”的下拉菜单，选择“clean”，并选择使用“group Object”，就可以将之前已经清理好的数据按分组导入到之后的语义网络分析中，最后，点击“Load Data”按钮，数据就会被加载进应用程序中。系统会出现弹窗，告知用户数据已经成功加载。

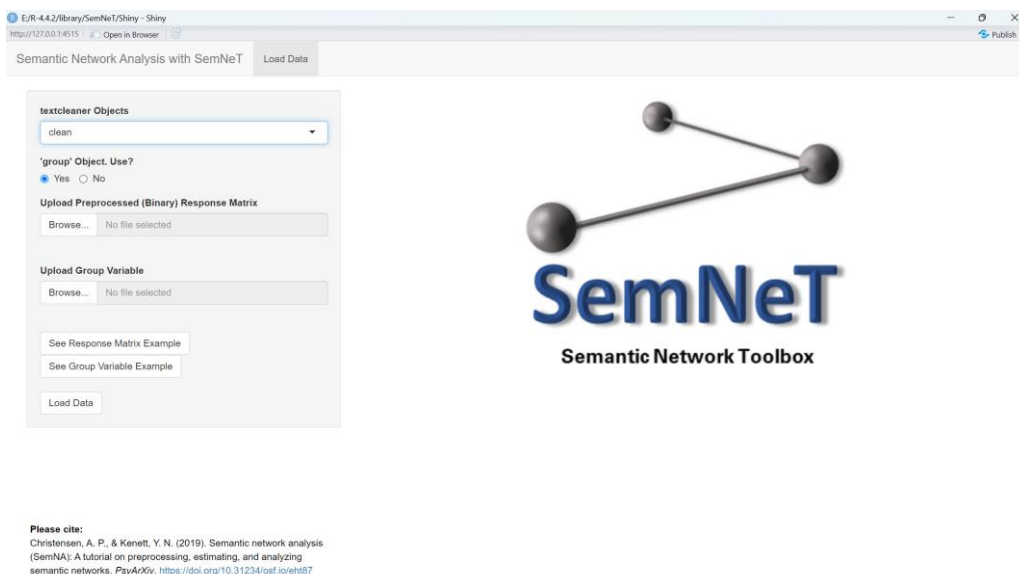


图 10. SemNeT Shiny 应用程序界面

语义网络的估计主要包括两个关键步骤：概念间相似度的计算与图结构的生成。在语义网络理论中，不同概念的相似度通常反映它们在认知空间中的心理距离。目前常用的方法包括 Community Network、Naïve Random Walk、Pathfinder

Network 和 Correlation-based Network (CbN)。其中，CbN 方法^[4]因其适用于组层面网络构建、参数灵活、可搭配信息过滤算法控制网络复杂度而被广泛采用。该方法基于响应共现关系计算概念间的关联度，常用的相似度指标包括 Cosine 相似度和 Pearson 相关系数。相比之下，Cosine 相似度适用于处理二值或稀疏数据^[5]，数值范围在 0 到 1 之间，能有效避免负相关带来的干扰，因此在实际研究中更为推荐。

在利用 CbN 完成相似度矩阵构建后，需借助网络过滤算法生成图结构，旨在确保网络连通性的同时，通过几何约束保留最具代表性的强关联边，从而凸显关键概念之间的结构关系。目前，SemNeT 软件包中仅实现了三角极大过滤图（Triangulated Maximally Filtered Graph, TMFG）算法^[6]。因此只需要在“Network Estimation Methods”下拉菜单中选择 TMFG 作为默认过滤算法，并在 Association Measure 中选择“Cosine”，系统将自动基于所设参数生成对应的语义网络，如图 11 所示。

在构建组层面语义网络时，CbN 方法通常仅保留每个组中至少有两位被试提供的作答^[7]，从而确保相关系数的计算具有统计意义，同时减少个别被试反应所带来的偶然关联影响。研究者可以根据样本情况灵活调整保留响应的最小频数（Minimum Number of Responses）。

此外，为确保不同组别构建的语义网络具有相同的节点数量及可比的网络结构，研究中还常采用“作答等值处理”^[7]，即仅保留所有组均出现的共同作答，从而控制节点数差异带来的潜在混淆因素，提升不同语义网络间结构比较的有效性。

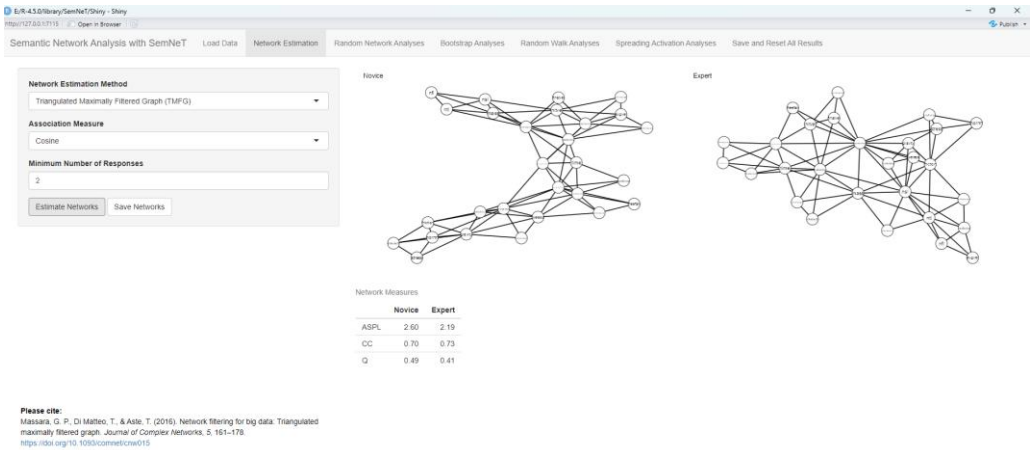


图 11. 使用 CbN 方法生成的物理语义网络

图 11 呈现了使用 CbN 方法对高分、低分组物理语义网络的估计结果，后续分析时系统将沿用最近一次所执行的网络估计方法及其相关参数。生成的网络还可以通过点击“Save Networks”按钮导出，并在其他软件中使用。

为检验高分组与低分组在全局网络指标上的差异是否具有统计意义，本研究采用基于节点自举法（Bootstrap）的分析。该方法适用于比较具有相同节点集的组层面语义网络。在每次迭代中，可以选择随机保留 50%、60%、70%、80%、90% 的共同节点，分别为两组构建语义网络并计算相应全局指标；重复抽样 1000 次后，形成各项网络指标的抽样分布，并进一步采用 t 检验比较两组在平均最短路径长度、聚类系数和模块化程度上的差异。通过这一分析，可以更稳健地检验不同水平学生在知识结构组织特征上的显著差异。具体步骤如下：在“Type of Bootstrap”的下拉菜单中选择“Node”，并在“Proportion of Nodes Remaining”处勾选 0.90（随机保留 90% 的节点），在“Statistical Test”中选择“t-test”进行 t 检验，迭代 1000 次。“Number of Processing Cores”是用于并行计算程序的 CPU 核心数，可以根据电脑性能来选择。设置好参数后，点击“Perform Bootstrap Analyses”开始运行 Bootstrap 分析，运行结束后显示分析数据，再点击“Generate Bootstrap Plots”即可生成可视化的结果图像。至此完成语义网络构建的所有步骤。

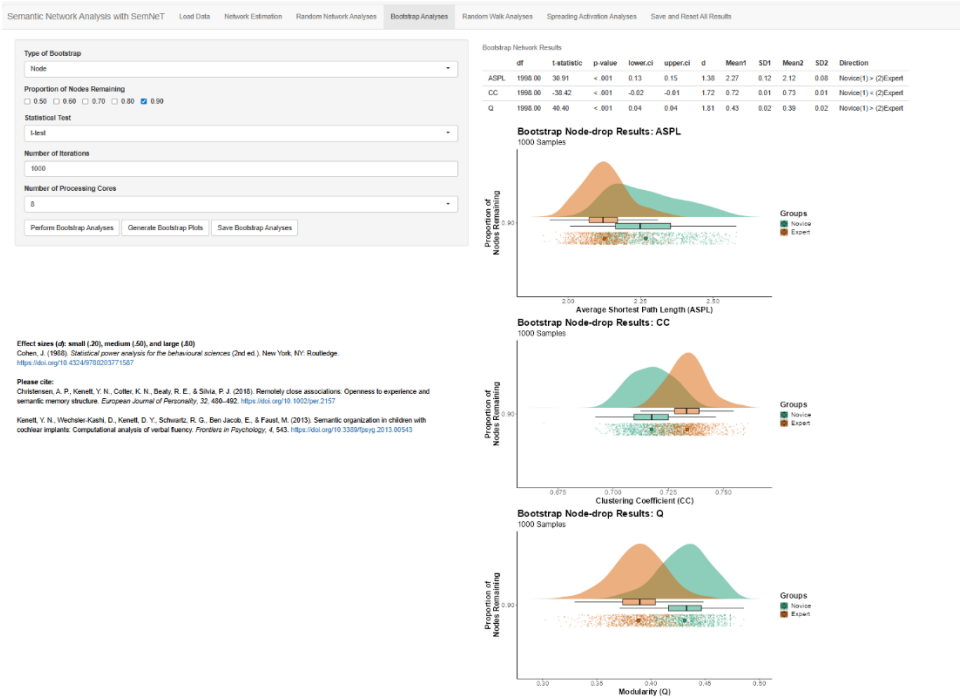


图 12. bootstrap 分析的界面与结果

参考文献:

- [1] E. Haim, et al., The Word-sentence construction (Woseco) task versus the verbal fluency task: capturing features of scientific creativity via semantic networks[J]. Psychol. Aesthet. Creat. Arts, 2024.
- [2] A. S. Morias, H. Olsson and L. J. Schooler, Mapping the structure of semantic memory[J]. Cognitive Science, 2013, 37(1): 125-145.
- [3] S. D. Deyne, et al., The small world of words english word association norms for over 12000 cue words[J]. Behavior Research Methods, 2019, 51(3): 987-1006.
- [4] Y. N. Kenett, et al., Semantic organization in children with cochlear implants: Computational analysis of verbal fluency[J]. Frontiers in Psychology, 2013, 4: 543.
- [5] A. P. Christensen, et al., Remotely close associations: Openness to experience and semantic memory structure[J]. European Journal of Personality, 2018, 32(4): 480-492.
- [6] G. P. Massara, T. Di Matteo and T. Aste, Network filtering for big data: Triangulated maximally filtered graph[J]. Journal of Complex Networks, 2016, 5: 161-178.
- [7] K. Borodkin, et al., When pumpkin is closer to onion than to squash: The structure of the second language lexicon[J]. Cognition, 2016, 156: 60-70.